Manual de Usuario — Sistema de Gestión de Inventario Institucional

> **Versión 1.0** · Abril 2026
> Este manual explica cómo utilizar la aplicación paso a paso, organizado por perfil de usuario.

Tabla de Contenidos

1. Introducción
2. Acceso al Sistema
3. Panel Principal (Dashboard)
4. Módulo de Activos
5. Escaneo de Activos (QR / Código de Barras)
6. Toma Física de Inventario
7. Solicitudes de Mantenimiento
8. Solicitudes de Baja
9. Notificaciones
10. Reportes
11. Gestión de Usuarios
12. Configuración del Sistema
13. Perfiles de Usuario y Permisos
14. Preguntas Frecuentes

---

1. Introducción

El **Sistema de Gestión de Inventario Institucional** es una aplicación móvil y web que permite registrar, consultar, auditar y controlar el ciclo de vida de los activos fijos de la institución (equipos de cómputo, mobiliario, maquinaria, etc.).

¿Qué puede hacer con la aplicación?

- Registrar y actualizar activos con foto, ubicación y responsable.
- Escanear códigos QR o de barras para identificar activos en campo.
- Realizar sesiones de toma física de inventario.
- Generar reportes en PDF y Excel.
- Gestionar solicitudes de mantenimiento y baja de activos.
- Recibir notificaciones según su rol.

Plataformas disponibles: Android · iOS · Navegador Web

---

2. Acceso al Sistema

2.1 Pantalla de Inicio de Sesión

Al abrir la aplicación verá la pantalla de login con los campos **Usuario** y **Contraseña**.

```
┌──────────────────────────────────────┐
│        INVENTARIO INSTITUCIONAL      │
│                                      │
│   [  Usuario                     ]   │
│   [  Contraseña                  ]   │
│                                      │
│         [ INICIAR SESIÓN ]           │
│                                      │
│   ¿Olvidó su contraseña?             │
│   Modo: ○ Institucional  ○ Local     │
└──────────────────────────────────────┘
```

Pasos:

1. Ingrese su **nombre de usuario** (sin espacios, no distingue mayúsculas/minúsculas).
2. Ingrese su **contraseña**.
3. Presione **INICIAR SESIÓN**.

2.2 Modos de Autenticación

Modo	Descripción
Institucional (recomendado)	Se valida contra el servidor. Requiere conexión a internet o a la red institucional.
Local (Demo)	Usa datos almacenados en el dispositivo. Solo para pruebas sin conexión.

Para cambiar el modo, toque la opción correspondiente en la parte inferior de la pantalla de login.

2.3 Bloqueo de Cuenta

Por seguridad, si ingresa una contraseña incorrecta **5 veces consecutivas**, la cuenta se bloqueará automáticamente durante **1 minuto**. Verá un mensaje con la cuenta regresiva de desbloqueo.

> ⚠️ Si su cuenta permanece bloqueada o no recuerda su contraseña, contacte al Administrador del sistema.

2.4 Cerrar Sesión

Abra el **menú lateral** (toque el ícono de menú ☰ o deslice desde la izquierda) y seleccione **Cerrar sesión** en la parte inferior.

---

3. Panel Principal (Dashboard)

Después de iniciar sesión verá el **Dashboard**, que muestra un resumen del estado del inventario:

```
┌──────────────────────────────────────┐
│  Bienvenido, [Nombre de usuario]     │
├──────────────────┬───────────────────┤
│ Total Activos│  Activos en Riesgo    │
│    [número]  │     [número]          │
├──────────────────┴───────────────────┤
│  Verificados este mes: [número]      │
│  Últimas actividades recientes...    │
└──────────────────────────────────────┘
```

Desde el dashboard puede navegar a cualquier módulo usando el **menú lateral**.

---

4. Módulo de Activos

> Roles con acceso: **Administrador**, **Auxiliar de Inventario**

4.1 Consultar la Lista de Activos

1. En el menú lateral, seleccione **Activos**.
2. Verá la lista de todos los activos registrados con código, nombre y estado.
3. Use la **barra de búsqueda** (ícono de lupa) para buscar por código o nombre.
4. Use los **filtros** para acotar por categoría, estado o dependencia.

4.2 Ver el Detalle de un Activo

Toque cualquier activo de la lista para ver su información completa:

Campo	Descripción
Código	Identificador único del activo (ej. `ACT-1001`)
Nombre	Descripción del activo
Categoría / Subcategoría	Tipo de bien (Cómputo, Mobiliario, etc.)
Ubicación física	Lugar donde está el activo actualmente
Responsable	Persona a cargo del activo
Dependencia	Área propietaria del bien
Centro de costo	Código contable de imputación
Valor de adquisición	Valor en pesos al momento de compra
Fecha de adquisición	Fecha de compra o ingreso al inventario
Vida útil estimada	Años de vida útil proyectada
Estado	Estado actual del activo
Observaciones	Notas adicionales

Campo	Descripción
Foto	Imagen del activo (si fue cargada)
Historial	Log de todos los cambios realizados al activo

4.3 Registrar un Activo Nuevo

1. En la lista de activos, toque el botón **+** (esquina inferior derecha).
2. Complete el formulario con los datos del activo. Los campos marcados con ***** son obligatorios: código, nombre, categoría, dependencia.
3. Para agregar una **foto**, toque el área de imagen y seleccione entre:
   - Tomar foto con la cámara.
   - Seleccionar desde la galería.
4. Toque **GUARDAR**.

> ℹ️ El código del activo debe ser único en el sistema. Si ingresa un código ya existente, el sistema mostrará un error.

4.4 Actualizar un Activo

1. Abra el detalle del activo.
2. Toque el ícono de editar (lápiz ✏️).
3. Modifique los campos necesarios.
4. Toque **GUARDAR**. El cambio quedará registrado automáticamente en el historial del activo.

4.5 Estados de un Activo

Estado	Significado
Activo	El bien está en uso normal.
Reubicado	Ha sido movido a una ubicación diferente a la registrada.
No Encontrado	No se pudo localizar en la última toma física.
En Reparación	Está siendo objeto de mantenimiento correctivo.
Obsoleto	Ha cumplido su vida útil y ya no se usa.
Para Baja	Está pendiente de aprobación para ser dado de baja.

4.6 Historial del Activo

En la pantalla de detalle, deslice hacia abajo hasta la sección **Historial**. Verá una línea de tiempo con todas las acciones realizadas sobre el activo: creación, actualizaciones, verificaciones y solicitudes.

---

5. Escaneo de Activos (QR / Código de Barras)

> Roles con acceso: **Auxiliar de Inventario**, **Administrador**

Esta función permite identificar activos de forma rápida en campo apuntando la cámara al código físico del bien.

5.1 Cómo Escanear

1. En el menú lateral, seleccione **Escanear**.
2. La cámara se activará automáticamente.
3. Apunte la cámara al código QR o de barras del activo.
4. El sistema reconocerá el código automáticamente (sin necesidad de presionar un botón).

5.2 Resultados del Escaneo

Situación	Qué hace la app
El código **existe** en el inventario	Abre directamente el detalle del activo.
El código **no existe** en el inventario	Ofrece dos opciones: registrar el activo nuevo o reportar la anomalía.

5.3 Reporte de Activo No Encontrado

Si escanea un código y el activo no está registrado, puede generar un reporte de anomalía que llegará como notificación al **Administrador** y a la **Dirección Administrativa y Financiera**.

---

6. Toma Física de Inventario

> Roles con acceso: **Auxiliar de Inventario**, **Administrador**

La toma física permite verificar presencialmente que los activos de un área o edificio están en su lugar.

6.1 Crear una Sesión de Inventario

1. En el módulo de Activos o desde el menú, seleccione **Nueva sesión de inventario**.
2. Complete los datos de la sesión:
   - Nombre de la sesión (ej. "Inventario Bloque B - Abril 2026")
   - Sede / Edificio / Piso / Área
3. Toque **INICIAR SESIÓN**.

6.2 Verificar Activos en la Sesión

Durante la sesión, para cada activo del área:

1. Escanee el código del activo con la cámara **o** búsquelo manualmente.
2. Seleccione el resultado de la verificación:
   - ✅ **Encontrado** — El activo está en su ubicación registrada.
   - 🔄 **Reubicado** — Está en un lugar diferente al registrado.
   - ❌ **No Encontrado** — No está físicamente en el área.
   - 🔧 **En Reparación** — Está fuera del área por mantenimiento.
   - ⚠️ **Para Baja / Obsoleto** — Requiere gestión especial.
3. Agregue una nota si es necesario y, opcionalmente, tome una foto.

4. Pase al siguiente activo.

6.3 Finalizar la Sesión

Al verificar todos los activos, toque **FINALIZAR SESIÓN**. El sistema generará un resumen con el porcentaje de activos encontrados y las discrepancias detectadas.

---

7. Solicitudes de Mantenimiento

> Roles con acceso: todos los usuarios con acceso a activos

7.1 Crear una Solicitud

1. Abra el detalle del activo que requiere mantenimiento.
2. Toque **Solicitar mantenimiento**.
3. Seleccione el tipo:
    - **Preventivo** — Mantenimiento programado antes de una falla.
    - **Correctivo** — Reparación de una falla ya ocurrida.
4. Describa detalladamente el problema o el trabajo requerido.
5. Toque **ENVIAR**.

7.2 Consultar el Estado de una Solicitud

Las solicitudes de mantenimiento se pueden consultar desde el detalle del activo o en el módulo de Notificaciones. Una solicitud puede estar **Abierta** o **Cerrada**.

---

8. Solicitudes de Baja

> Creación: **Auxiliar de Inventario** · Aprobación: **DAF**

8.1 Solicitar la Baja de un Activo

1. Abra el detalle del activo.
2. Toque **Solicitar baja**.
3. Seleccione la **causa** (obsolescencia, daño irreparable, pérdida, etc.).
4. Escriba la **justificación** detallada.
5. Toque **ENVIAR**. La solicitud llega como notificación a la Dirección Administrativa y Financiera.

8.2 Aprobar o Rechazar una Baja (rol DAF)

1. Abra el módulo de **Notificaciones**.
2. Toque la notificación de solicitud de baja.
3. Revise los datos del activo y la justificación.
4. Seleccione **APROBAR** o **RECHAZAR**.
5. La decisión queda registrada y el solicitante es notificado.

---

9. Notificaciones

El ícono de campana 🔔 en la barra superior muestra el número de notificaciones sin leer.

9.1 Tipos de Notificaciones

Tipo	Descripción	¿Quién la recibe?
Activo no encontrado	Reporte de un activo cuyo código no está en el sistema	Administrador, DAF
Solicitud de baja	Petición de dar de baja un activo	DAF
Información general	Avisos del sistema	Según configuración

9.2 Gestionar Notificaciones

- Toque una notificación para verla en detalle y marcarla como leída.
- Use **Marcar todas como leídas** para limpiar el contador de una vez.
- Las notificaciones con estado **Pendiente** pueden ser aprobadas o rechazadas si su rol lo permite.

---

10. Reportes

> Roles con acceso: **Administrador**, **Auditor**, **DAF**

10.1 Generar un Reporte

1. En el menú lateral, seleccione **Reportes**.
2. Configure los filtros según necesite:

Filtro	Descripción
Sede / Área	Filtra por ubicación física
Dependencia	Filtra por área propietaria
Programa	Filtra por programa académico o administrativo
Responsable	Filtra por persona a cargo
Categoría	Filtra por tipo de bien
Estado	Filtra por estado del activo
Período	Mensual, Semestral o Anual

3. Toque **GENERAR REPORTE**.

10.2 Formatos de Exportación

Formato	Cómo exportar	Cuándo usarlo
PDF	Toque **Exportar PDF**	Impresión, informes formales, archivo digital firmable
Excel (.xlsx)	Toque **Exportar Excel**	Análisis de datos, tablas dinámicas, cruce con contabilidad

El archivo generado se puede guardar en el dispositivo o compartir directamente por correo, WhatsApp u otras apps instaladas.

---

11. Gestión de Usuarios (solo Administrador)

> Rol requerido: **Administrador**

11.1 Ver la Lista de Usuarios

En el menú lateral, seleccione **Usuarios**. Verá todos los usuarios con su nombre, rol y estado (activo/inactivo).

11.2 Crear un Usuario

1. Toque el botón **+**.
2. Complete: nombre completo, nombre de usuario, correo, área, contraseña inicial y roles.
3. Toque **GUARDAR**.

> ℹ️ El nombre de usuario debe ser único y no debe contener espacios.

11.3 Editar un Usuario

1. Toque el usuario en la lista.
2. Modifique los campos necesarios (puede cambiar roles, área, estado activo/inactivo).
3. Toque **GUARDAR**.

11.4 Desactivar un Usuario

En lugar de eliminar un usuario (lo que eliminaría su historial de acciones), es recomendable **desactivarlo**:

1. Abra la edición del usuario.
2. Desactive el interruptor **Usuario activo**.
3. Guarde. El usuario no podrá iniciar sesión pero su historial se preserva.

11.5 Restablecer Contraseña

Si un usuario olvida su contraseña:

1. En la lista de usuarios, toque el ícono de llave 🔑 junto al usuario.
2. El sistema generará una contraseña temporal.
3. Informe la contraseña temporal al usuario. Se recomienda que la cambie en el siguiente acceso.

---

12. Configuración del Sistema

> Roles con acceso: **Administrador**, **Soporte TI**

En el menú lateral seleccione **Configuración**. Desde aquí puede:

Opción	Descripción
Modo de autenticación	Cambiar entre autenticación institucional (backend) y modo local (demo).
Intentos máximos de login	Número de fallos consecutivos antes de bloquear una cuenta (por defecto: 3).
URL del servidor	La aplicación usa `http://18.223.120.46:3000` por defecto. Contacte a Soporte TI para cambiarla.

13. Perfiles de Usuario y Permisos

Función	Aux. Inventario	Administrador	Resp. Área	DAF	Auditor	Soporte TI
Ver dashboard	✅	✅	✅	✅	✅	✅
Ver activos	✅	✅	✅	✅	✅	—
Crear / editar activos	✅	✅	—	—	—	—
Escanear activos	✅	✅	—	—	—	—
Toma física de inventario	✅	✅	—	—	—	—
Solicitar mantenimiento	✅	✅	✅	—	—	—
Solicitar baja de activo	✅	✅	—	—	—	—
Aprobar / rechazar baja	—	—	—	✅	—	—
Ver notificaciones propias	✅	✅	✅	✅	✅	✅
Ver todas las notificaciones	—	✅	—	—	—	—
Generar reportes	—	✅	—	✅	✅	—
Gestionar usuarios	—	✅	—	—	—	—
Configurar el sistema	—	✅	—	—	—	✅

14. Preguntas Frecuentes

¿Qué hago si la aplicación muestra "No se pudo conectar al servidor"?
Verifique que su dispositivo tenga conexión a internet o a la red institucional. Si el problema persiste, puede activar el **Modo Local** en la pantalla de login para trabajar con los datos del dispositivo.

¿Puedo usar la aplicación en el navegador web?
Sí. Abra el navegador y acceda a la URL que le indique el área de Soporte TI. La interfaz es idéntica a la versión móvil.

¿Los cambios que hago en modo local se sincronizan con el servidor después?
No. El modo local es independiente. Los cambios realizados en modo local no se transfieren automáticamente al servidor institucional. Use el modo institucional siempre que sea posible.

¿Cómo se actualiza la aplicación?

- **Móvil:** descargue la nueva versión del APK proporcionada por Soporte TI e instálela sobre la versión anterior.
- **Web:** no requiere actualización; el navegador siempre carga la versión más reciente.

¿Puedo tener más de un rol asignado?
Sí. Un usuario puede tener múltiples roles (ej. Administrador + Soporte TI). Sus permisos serán la unión de todos sus roles asignados.

¿Por qué no veo la opción de "Usuarios" en el menú?
Esta opción solo está disponible para usuarios con rol **Administrador**. Si necesita acceder a esta función, contacte al Administrador del sistema para que ajuste sus permisos.

¿Cómo sé si una solicitud de baja fue aprobada?
Recibirá una **notificación** en la aplicación con el resultado de la aprobación (aprobada o rechazada). También puede consultarlo en el historial del activo correspondiente.

Para soporte técnico, contacte al área de Sistemas o Soporte TI de la institución.
Versión del manual: 1.0 · Abril 2026